第二章《实数》章末基础强化题

2023-2024 学年八年级上册数学北师大版

一、单选题（本大题共 12 小题，每小题 3 分，共 36 分)

1．已知实数 x，y 满足 $\sqrt{x-2}+(y+1)^2=0$ 则 yx 的平方根是（　　）

A．1　　B．-1　　C．±1　　D．±2

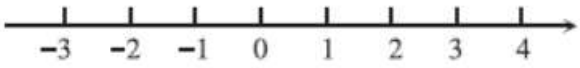
2．已知 $y=\sqrt{3-x}-\sqrt{x-3}+2$，则 xy 的值为（　　）

A．8　　B．±8　　C．±9　　D．9

3．如果 m 是 2 的平方根，下列说法错误的是（　）

A．$2^2=m$　　B．$m^2=2$　　C．m 可以是 $\sqrt{2}$　　D．m 可以是 $-\sqrt{2}$

4．$\sqrt{2}-1$ 在数轴上所对应的位置在（　　）



A．0 和 1 之间　　B．1 和 2 之间　　C．2 和 3 之间　　D．3 和 4 之间

5．已知 a，b 是两个连续整数，$a<\sqrt{11}-1<b$，则 a，b 分别是（　　）

A．2，3　　B．3，4　　C．4，5　　D．5，6

6．下列说法正确的是（　　）

A．$\sqrt{3}$ 是 3 的算术平方根　　B．16 的平方根为±8

C．64 的立方根是 ±4　　D．0.04 的算术平方根是±0.2

7．若式子 $\sqrt{x+6}$ 在实数范围内有意义，则 x 的取值范围是（　　）

A．$x\geq-6$　　B．$x\leq-6$　　C．$x>-6$　　D．$x<-6$

8．下列四个式子$-\sqrt{9},\sqrt[3]{27},|-3|,-(-3)$，化简后结果为-3 的是（　　）

A．$-\sqrt{9}$　　B．$\sqrt[3]{27}$　　C．|-3|　　D．-(-3)

9．下列各式中属于最简二次根式的是（　　）.

A．$\sqrt{\frac{2}{3}}$　　B．$\sqrt{3}$　　C．$\sqrt{12}$　　D．$\sqrt{0.5}$

10．在 0.1，-3，$\sqrt{2}$和$\frac{1}{3}$这四个实数中，有理数有（　　）

A．1 个　　B．2 个　　C．3 个　　D．4 个

11．“分母有理化”是我们常用的一种化简方法，如：$\frac{1}{2+\sqrt{3}}=\frac{2-\sqrt{3}}{\left(2+\sqrt{3}\right)\left(2-\sqrt{3}\right)}=\frac{2-\sqrt{3}}{4-3}=2-\sqrt{3}$．根据这种方法，化简$\frac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$后的结果为（　　）

A．$\sqrt{5}+\sqrt{3}$　　B．$\sqrt{5}-\sqrt{3}$　　C．$\sqrt{5}+2\sqrt{3}$　　D．$\sqrt{5}-2\sqrt{3}$

12．下列实数是无理数的是（　　）

A．$\sqrt{4}$　　B．$(\sqrt{5}-1)^0$　　C．$\frac{\pi}{3}$　　D．$\sqrt[3]{-8}$

二、填空题（本大题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分)

13．当$x=3$时，二次根式$\sqrt{x+1}$的值是_____．

14．在$\frac{2}{3}$，2π，$-1\frac{1}{4}$，0.181181118…四个数中，无理数有_____个．

15．在-1，0，$\frac{7}{22}$，$\sqrt{2}$，π，0.10110 中任取一个数，取到无理数的概率是_____．

16．若最简二次根式$\sqrt{x+1}$与$\sqrt{10}$可以合并，则 x的值为_____.

17．已知x、y为正数，且$|x^2-4|+\left(y^2-3\right)^2=0$，如果以$x$、$y$的长为直角边作一个直角三角形，那么以这个直角三角形的斜边为边长的正方形的面积为_____．

18．已知 a，b，c 是三角形的三边长，化简 $|a-b-c|-\sqrt{(a+b-c)^2}=$_____．

19．已知 $7+\sqrt{13}$ 的整数部分是 m，$\sqrt{13}$ 的小数部分是 n，则 $m+n=$____．

20．9 的算术平方根是____，3 的平方根是____，0 的平方根是____．

三、解答题（本大题共 5 小题，每小题 8 分，共 40 分)

21．对于结论：当 $a+b=0$ 时，$a^3+b^3=0$ 也成立．若将 a 看成 a^3 的立方根，b 看成 b^3 的立方根，由此得出这样的结论："如果两数的立方根互为相反数，那么这两个数也互为相反数"．

(1)举一个具体的例子来验证上述结论成立；

(2)若 $\sqrt[3]{1+y}$ 和 $\sqrt[3]{2y-7}$ 互为相反数，且 $x+3$ 的平方根是它本身，求 $x+y$ 的立方根．

22．计算

（1）$\sqrt{9a}+\sqrt{25a}$

（2）$(4\sqrt{2}-3\sqrt{6})+2\sqrt{2}$

23．计算：

（1）$(\frac{1}{3})^0-\sqrt{4}+3$；

（2）$\sqrt{\frac{9}{4}}+(-\sqrt{3})^2-(\sqrt[3]{2})^3$．

24．阅读材料：小明在学习二次根式后，发现一些含根号的式子可以写成另一个式子的平方，如 $3+2\sqrt{2}=(1+\sqrt{2})^2$．善于思考的小明进行了以下探索：

设 $a+b\sqrt{2}=(m+n\sqrt{2})^2$(其中 a、b、m、n 均为整数)，则有 $a+b\sqrt{2}=m^2+2n^2+2mn\sqrt{2}$．

$\therefore a=m^2+2n^2$，$b=2mn$．这样小明就找到了一种把类似 $a+b$ 的式子化为平方式的方法．

请你仿照小明的方法探索并解决下列问题：

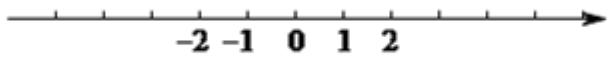
(1)当 a、b、m、n 均为正整数时，若 $a+b\sqrt{5}=(m+n\sqrt{5})^2$，用含 m、n 的式子分别表示 a、b，得：$a=$_____，$b=$_____；

(2)利用探索的结论，找一组正整数 a、b、m、n (a、b 都不超过 20)

填空：_____+_____$\sqrt{7}=$(_____+_____$\sqrt{7})^2$；

(3)若 $a+6\sqrt{3}=(m+n\sqrt{3})^2$，且 a、m、n 均为正整数，求 a 的值？

25．在数轴上表示数 -3，$\sqrt{3}$，$-\frac{1}{2}$，π，并把这组数从小到大用“<”号连接起来．



参考答案：

1．C

2．D

3．A

4．A

5．A

6．A

7．A

8．A

9．B

10．C

11．A

12．C

13．2

14．2

15．$\frac{1}{3}$

16．9

17．7

18．$2c-2a$

19．$7+\sqrt{13}$

20．　3；　$\pm\sqrt{3}$；　0．

21．(1)略

(2) $x+y$ 的立方根是 -1

22．(1) $8\sqrt{a}$ (2) $6\sqrt{2}-3\sqrt{6}$

23．(1) 2；(2) $\frac{5}{2}$

24．(1) $m^2+5n^2, 2mn$；(2) 8，2，1，1（答案不唯一）；(3) 12 或 28.

25．$-3<-\frac{1}{2}<\sqrt{3}<\pi$ ．